

Modul 4

Javascript

A. Tujuan

Memahami dan mengetahui penggunaan bahasa Javascript dalam pemrograman web.

B. Landasan Teori

1. Pengertian

Javascript adalah bahasa yang berbentuk kumpulan script yang pada fungsinya berjalan pada suatu dokumen HTML, sepanjang sejarah internet bahasa ini adalah bahasa script pertama untuk web. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman untuk memberikan kemampuan tambahan terhadap bahasa HTML dengan mengizinkan pengeksekusian perintah perintah di sisi user, yang artinya di sisi browser bukan di sisi server web.

Javascript bergantung kepada browser yang memanggil halaman web yang berisi script-script dari Javascript dan tentu saja terselip di dalam dokumen HTML. Javascript juga tidak memerlukan compiler atau penerjemah khusus untuk menjalankannya (pada kenyataannya compiler Javascript sendiri sudah termasuk di dalam browser tersebut). Lain halnya dengan bahasa “Java” (dengan mana JavaScript selalu dibanding-bandingkan) yang memerlukan compiler khusus untuk menerjemahkannya di sisi user/klien.

JavaScript memungkinkan untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum dikirim ke server. JavaScript dapat mengimplementasi permainan interaktif. Javascript bergantung kepada browser (navigator) yang memanggil halaman web yang berisi skrip skrip dari Javascript yang terselip di dalam dokumen HTML. Javascript tidak memerlukan compiler atau penterjemah khusus untuk menjalankannya.

JavaScript sendiri merupakan bahasa yang mudah dipahami, karena memiliki kemiripan dengan konsep bahasa pemrograman visual, maupun Java ataupun C. JavaScript adalah bahasa yang “case sensitive” artinya membedakan penamaan variabel dan fungsi yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Seperti bahasa Java ataupun C, setiap instruksi dalam JavaScript diakhiri dengan karakter titik koma (;).

2. Penempatan Javascript dalam HTML

Dalam sebuah dokumen HTML, Javascript dapat ditulis diantara tag <script> dan </script> atau diimpor dari file eksternal menggunakan tag <script> dan memberikan atribut source. Tag <script> dapat diletakkan di dalam tag <head> ataupun di akhir tag <body>.

Namun, penempatan pada akhir `<body>` dapat meningkatkan kecepatan loading website karena apabila diletakkan di dalam tag `<head>`, pembacaan script ketika membuka website dapat memperlambat loading tampilan.

a. Penempatan secara Internal di dalam tag `<head>`

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <script>
7          ...Letakkan script di sini...
8      </script>
9  </head>
10 <body>
11
12 </body>
13 </html>

```

b. Penempatan secara Internal di akhir tag `<body>`

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <script>
10         ...Letakkan script di sini...
11     </script>
12 </body>
13 </html>

```

c. Penempatan secara Eksternal di dalam tag `<head>`

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6      <script src="script.js"></script>
7  </head>
8  <body>
9
10
11 </body>
12 </html>

```

d. Penempatan secara Eksternal di akhir tag `<body>`

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8  |
9  |   <script src="script.js"></script>
10 </body>
11 </html>

```

Selain beberapa macam penempatan di atas, Javascript juga dapat ditempatkan sebagai value dari atribut-atribut elemen HTML yang berkaitan dengan event seperti onClick, onSubmit, dan sebagainya.

3. Komentar di Javascript

Penulisan komentar di Javascript, bisa menggunakan cara yang sama dengan aturan yang ada di bahasa C/C++ ataupun Java.

```

<script>
    // Ini adalah komentar

    /* Ini adalah
    |  * multiline comment */
</script>

```

4. Variabel Javascript

Berbeda dengan variabel di bahasa C atau C++, variabel di Javascript bersifat dinamis atau tidak terikat oleh tipe data tertentu seperti integer atau string. Tipe data variabel akan secara otomatis disesuaikan berdasarkan value yang diberikan ketika deklarasi. Mendeklarasikan variabel di Javascript dapat dilakukan menggunakan *let*, *var*, atau *const*.

```

<script>
    let x = 0;
    var y = 1;
    const pi = 3.14;
</script>

```

Let dan *var* digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang dapat diubah nilainya, sedangkan *const* digunakan untuk variabel konstanta. Hanya *let* dan *const* yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perbedaan *let* dan *var*, baca pada website berikut¹.

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer*)

¹ <https://www.programiz.com/javascript/let-vs-var>

2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome
4. Visual Studio Code (atau sejenisnya)
5. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

a. Percobaan 1 (Variabel dan Output)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan1.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8      <script>
9          let nama = "Andi";
10         let usia = 40;
11         usia = usia / 2 - 1;
12         let alamat = "Jl. HR Bunyamin";
13         let telpon = "123" + 4568;
14         document.write("<h1>Hai, sekarang Anda sedang belajar Javascript!</h1>");
15         document.write("Nama : " + nama);
16         document.write("<br>Usia : " + usia);
17         document.write("<br>Alamat : " + alamat);
18         document.write("<br>Telpon : " + telpon);
19     </script>
20 </body>
21 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

b. Percobaan 2 (For Loop)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan2.html dan ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8      <script>
9          for (let i = 1; i <= 10; i++) {
10             document.write(i + "<br>");
11         }
12     </script>
13 </body>
14 </html>

```

3. Jalankan menggunakan browser

c. Percobaan 3 (Button Click Event dan Alert)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan3.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <input type="button" value="Klik saya!" onClick="alert('Anda telah mengklik
9  |   button!');">
10 |   <input type="button" value="Klik saya juga!" onClick="btnClick()">
11 |   <script>
12 |       function btnClick() {
13 |           alert("Anda telah mengklik button 2!");
14 |       }
15 |   </script>
16 </body>
17 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

d. Percobaan 4 (Mouse Event)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan4.html
3. Ketikkan script berikut:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   
10 |   <script>
11 |       function ganti_gambar1() {
12 |           document.img1.src = "gambar1.jpg";
13 |       }
14 |       function ganti_gambar2() {
15 |           document.img1.src = "gambar2.jpg";
16 |       }
17 |   </script>
18 </body>
19 </html>

```

4. Jalankan menggunakan browser

e. Percobaan 5 (Validasi Form)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan5.html dan ketikkan script berikut:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8      <form method="POST" name="frmbuku" onSubmit="return cek()">
9          <table>
10             <tr><td>Nama</td><td><input id="fieldnama" type="text" name="nama"></td></tr>
11             <tr><td colspan="2"><input type="submit" name=" kirim" value="Kirim"></td></tr>
12          </table>
13      </form>
14      <script>
15          function cek() {
16              const fieldnama = document.getElementById("fieldnama");
17              if (fieldnama.value == "") {
18                  alert("Nama harus diisi!");
19                  fieldnama.focus();
20                  return false;
21              }
22              alert("Pengisian form sukses!");
23              return true;
24          }
25      </script>
26  </body>
27  </html>
```

3. Jalankan menggunakan browser

f. Percobaan 6 (Character Counter)

1. Buka VS Code
2. Buatlah sebuah file bernama jspercobaan6.html dan ketikkan script berikut:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <meta charset="UTF-8">
5  |   <title>Praktikum Pemrograman Web</title>
6  </head>
7  <body>
8  |   <form name="form1" method="POST">
9  |       <textarea id="question" name="question" cols="60" rows="3" onKeyUp="countMax()"
10 |       "></textarea>
11 |       Sisa <input id="counter" name="counter" type="text" size="3" maxlength="3"
12 |       value="100" readonly>
13 |   </form>
14 |   <script>
15 |       function countMax() {
16 |           const question = document.getElementById("question");
17 |           const counter = document.getElementById("counter");
18 |           const max = 100;
19 |           let wert = max - question.value.length;
20 |           if (wert < 0) {
21 |               alert("Maaf, batas maksimum pengisian adalah " + max + " karakter!");
22 |               question.value = question.value.substring(0, max);
23 |               wert = max - question.value.length;
24 |               counter.value = wert;
25 |           } else {
26 |               counter.value = wert;
27 |           }
28 |       }
29 |   </script>
30 </body>
31 </html>
```

3. Jalankan menggunakan browser

E. Latihan

Nama :

Email :

Komentar :

Buatlah form seperti di atas, kemudian buatlah sebuah script Javascript untuk melakukan pengecekan berikut:

1. Tidak diperbolehkan ada satupun field yang kosong
2. Tidak diperbolehkan field nama memiliki angka atau simbol

F. Tugas

1. Buatlah aplikasi pengambil keputusan sederhana menggunakan Javascript yang menghitung nilai dengan ketentuan :
 - Jika Nilai 0-20 = E,
 - Jika Nilai 21-40 = D,
 - Jika Nilai 41-60 = C,
 - Jika Nilai 61-80 = B,
 - Jika Nilai 81-100 = A.

Tuliskan scriptnya dan lampirkan hasil tampilan di browser.

2. Buatlah sebuah aplikasi kalkulator sederhana menggunakan Javascript yang menerima dua buah angka input dan dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, kemudian menampilkan hasilnya.

Tuliskan scriptnya dan lampirkan hasil tampilannya.